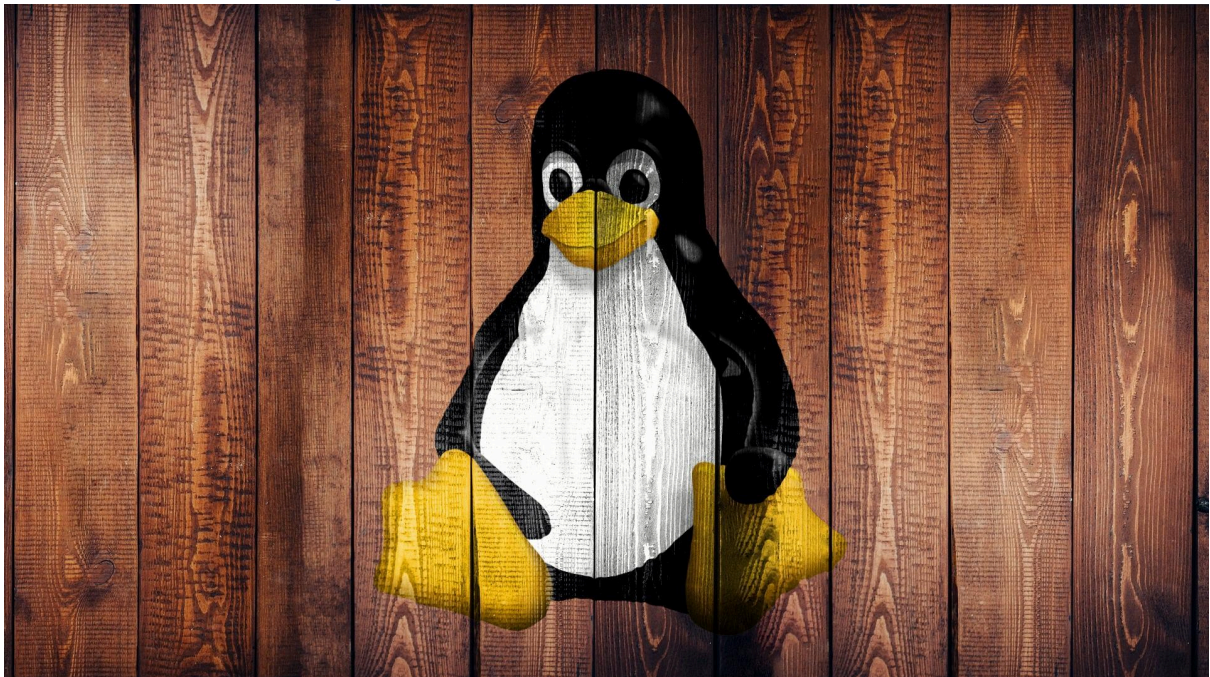


Sistemas Informáticos – Tarea 08

Índice

Descripción de la tarea	2
Actividad 1. Administración de usuarios	2
Actividad 2. Permisos	9
Actividad 3. Monitorización del sistema	12
Monitorización del disco duro:	12
Monitorización de procesos:	14
Actividad 4. Copias de seguridad	17



Descripción de la tarea

Caso práctico

La gerente de la empresa ha comunicado a la plantilla de empleados que es hora de revisar los conocimientos con los conceptos de administración del sistema operativo Linux. Los compañeros se ponen manos a la obra inmediatamente.

¿Qué te pedimos que hagas?

Realiza las siguientes actividades en tu equipo o máquina virtual utilizando Ubuntu Desktop 20.04.

Actividad 1. Administración de usuarios

La empresa IOSystem está compuesta por 3 departamentos cuya plantilla la forman los siguientes trabajadores:

- **Marketing:** Francisco Lirola, Pepe Escarabajal, Celedonio Pérez y Paula Pérez, siendo ésta última la jefa del departamento.
- **Dirección:** el/la alumno/a que realiza la tarea.
- **Contabilidad:** Rubén Sánchez y Antonio Fernández, siendo Rubén Sánchez el responsable del departamento.

Mediante comandos desde el terminal:

- Crea los usuarios que van a utilizar el servidor nombrándolos con la inicial del nombre y el primer apellido, por ejemplo, Francisco Lirola sería flirola.
- Crea un grupo de usuarios para cada departamento incluyendo en cada uno de ellos los usuarios correspondientes.

Abrimos la terminal y ejecutamos el siguiente comando:

```
sudo adduser flirola
sudo adduser pescarabajal
sudo adduser cperez
sudo adduser pperez
sudo adduser dalumno # Sustituye "dalumno" por tu inicial y apellido
sudo adduser rsanchez
sudo adduser afernandez
```

```
Activities Terminal may 11 19:18
javier@javier-VirtualBox: ~
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo adduser flirola
[sudo] password for javier:
Adding user `flirola' ...
Adding new group `flirola' (1001) ...
Adding new user `flirola' (1002) with group `flirola' ...
Creating home directory `/home/flirola' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for flirola
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []: Francisco Lirola
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
javier@javier-VirtualBox:~$
```

```
Activities Terminal may 11 19:19
javier@javier-VirtualBox: ~
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for flirola
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []: Francisco Lirola
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo adduser pescarabajal
Adding user `pescarabajal' ...
Adding new group `pescarabajal' (1002) ...
Adding new user `pescarabajal' (1003) with group `pescarabajal' ...
Creating home directory `/home/pescarabajal' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for pescarabajal
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []: Pepe Escarabajal
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
javier@javier-VirtualBox:~$
```

```
Activities Terminal may 11 19:20
javier@javier-VirtualBox: ~
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for pescarabajal
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []: Pepe Escarabajal
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo adduser cperez
Adding user `cperez' ...
Adding new group `cperez' (1003) ...
Adding new user `cperez' (1004) with group `cperez' ...
Creating home directory `/home/cperez' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for cperez
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []: Celedonio Pérez
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
chfn: name with non-ASCII characters: 'Celedonio Pérez'
Is the information correct? [Y/n] y
javier@javier-VirtualBox:~$
```

```
Activities Terminal may 11 19:20
javier@javier-VirtualBox: ~
passwd: password updated successfully
Changing the user information for cperez
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []: Celedonio Pérez
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
chfn: name with non-ASCII characters: 'Celedonio Pérez'
Is the information correct? [Y/n] y
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo adduser pperez
Adding user `pperez' ...
Adding new group `pperez' (1004) ...
Adding new user `pperez' (1005) with group `pperez' ...
Creating home directory `/home/pperez' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for pperez
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []: Paula Pérez
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
chfn: name with non-ASCII characters: 'Paula Pérez'
Is the information correct? [Y/n] y
javier@javier-VirtualBox:~$
```

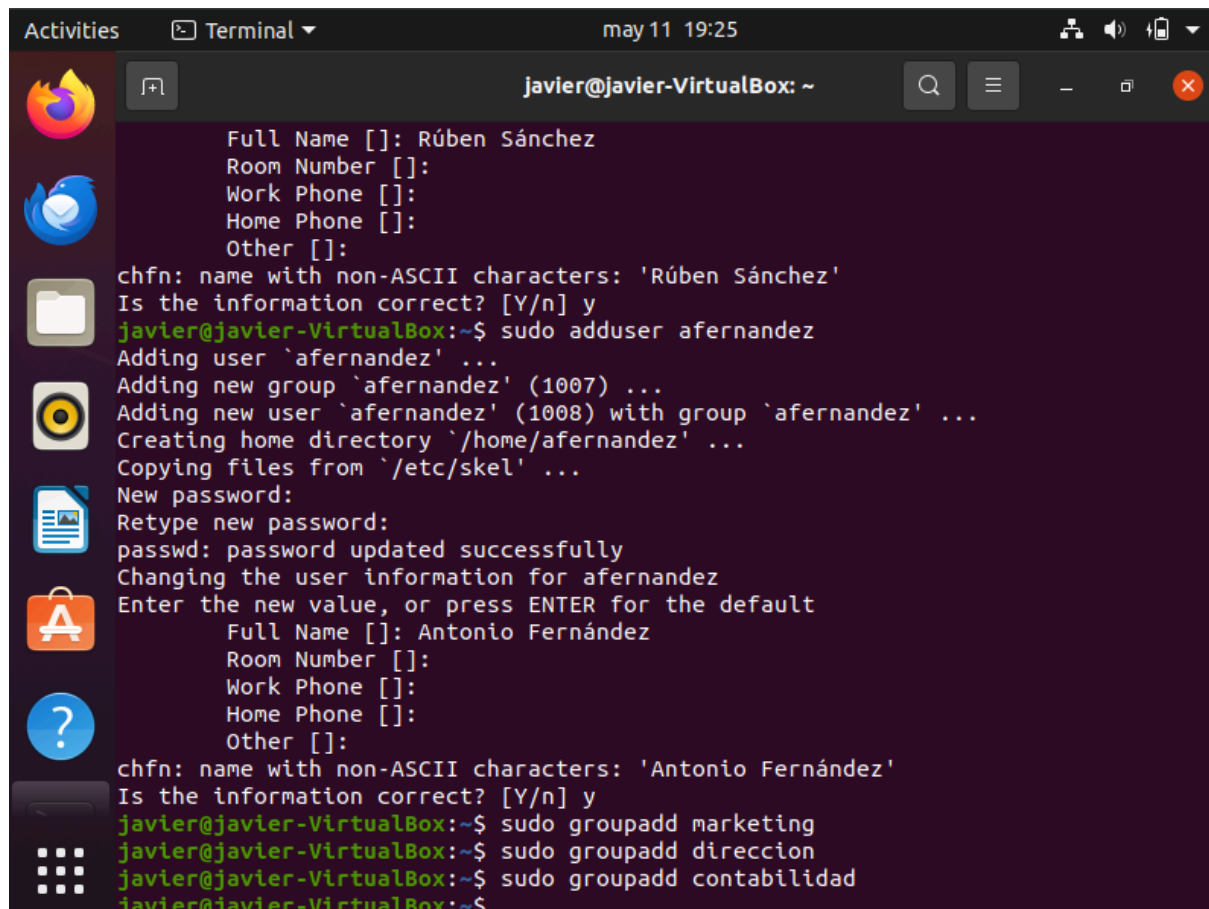
```
Activities Terminal may 11 19:21
javier@javier-VirtualBox: ~
Changing the user information for pperez
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: Paula Pérez
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
chfn: name with non-ASCII characters: 'Paula Pérez'
Is the information correct? [Y/n] y
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo adduser jmanzano
adduser: The user `jmanzano' already exists.
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo adduser joliveros
Adding user `joliveros' ...
Adding new group `joliveros' (1005) ...
Adding new user `joliveros' (1006) with group `joliveros' ...
Creating home directory `/home/joliveros' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for joliveros
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: Javier Oliveros
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
javier@javier-VirtualBox:~$
```

```
Activities Terminal may 11 19:22
javier@javier-VirtualBox: ~
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for joliveros
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []: Javier Oliveros
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo adduser rsanchez
Adding user `rsanchez' ...
Adding new group `rsanchez' (1006) ...
Adding new user `rsanchez' (1007) with group `rsanchez' ...
Creating home directory `/home/rsanchez' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for rsanchez
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []: Rúben Sánchez
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
chfn: name with non-ASCII characters: 'Rúben Sánchez'
Is the information correct? [Y/n] y
javier@javier-VirtualBox:~$
```

```
Activities Terminal may 11 19:23
javier@javier-VirtualBox: ~
passwd: password updated successfully
Changing the user information for rsanchez
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []: Rúben Sánchez
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
chfn: name with non-ASCII characters: 'Rúben Sánchez'
Is the information correct? [Y/n] y
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo adduser afernandez
Adding user `afernandez' ...
Adding new group `afernandez' (1007) ...
Adding new user `afernandez' (1008) with group `afernandez' ...
Creating home directory `/home/afernandez' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for afernandez
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []: Antonio Fernández
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
chfn: name with non-ASCII characters: 'Antonio Fernández'
Is the information correct? [Y/n] y
javier@javier-VirtualBox:~$
```

Ahora creamos los grupos para cada departamento con el siguiente comando:

```
sudo groupadd marketing
sudo groupadd direccion
sudo groupadd contabilidad
```



The screenshot shows a terminal window titled 'javier@javier-VirtualBox: ~' with a search icon and window controls. The terminal output is as follows:

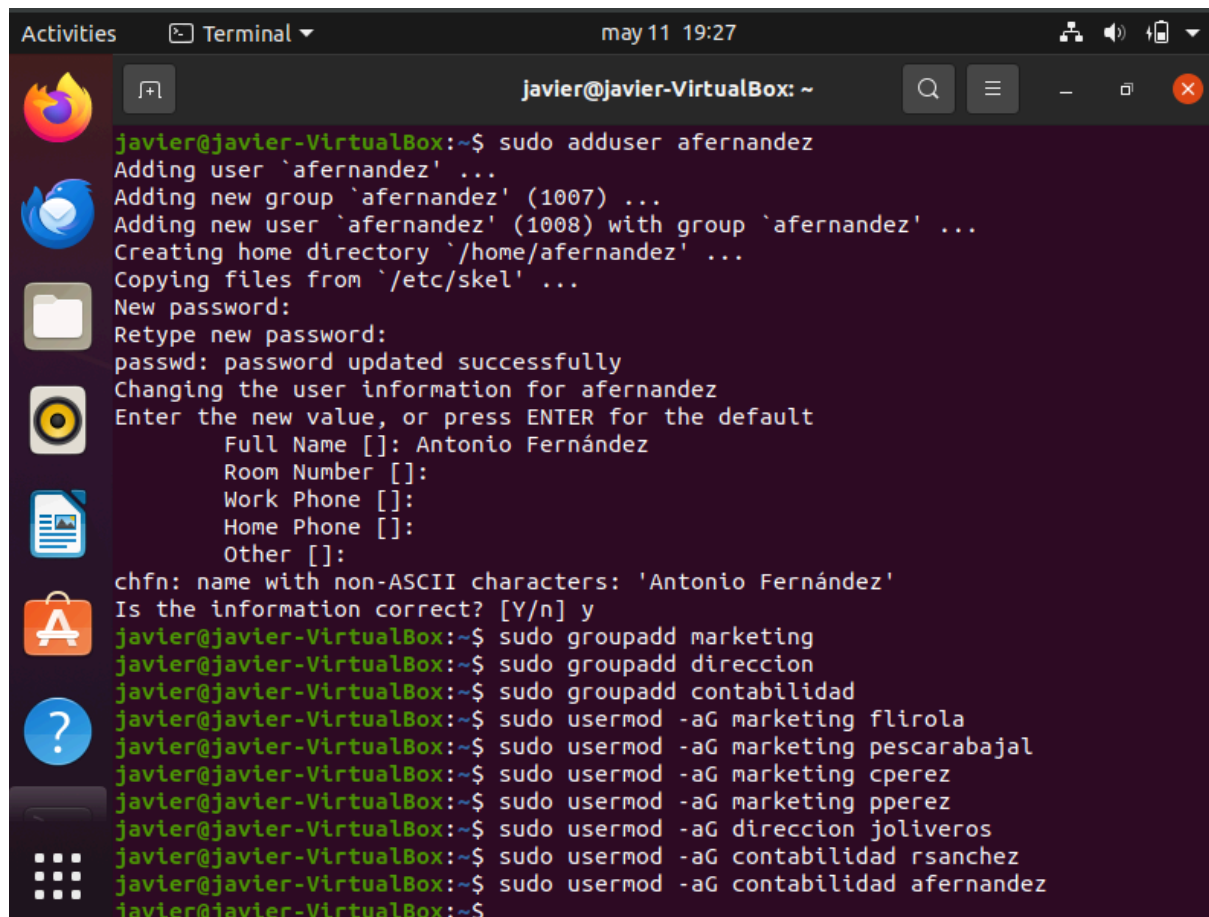
```
Full Name []: Rúben Sánchez
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
chfn: name with non-ASCII characters: 'Rúben Sánchez'
Is the information correct? [Y/n] y
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo adduser afernandez
Adding user `afernandez' ...
Adding new group `afernandez' (1007) ...
Adding new user `afernandez' (1008) with group `afernandez' ...
Creating home directory `/home/afernandez' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for afernandez
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []: Antonio Fernández
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
chfn: name with non-ASCII characters: 'Antonio Fernández'
Is the information correct? [Y/n] y
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo groupadd marketing
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo groupadd direccion
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo groupadd contabilidad
javier@javier-VirtualBox:~$
```

Ahora añadimos los usuarios a sus respectivos grupos:

```
# Marketing
sudo usermod -aG marketing flirola
sudo usermod -aG marketing pescarabajal
sudo usermod -aG marketing cperez
sudo usermod -aG marketing pperez

# Dirección (solo tú)
sudo usermod -aG direccion dalumno # Recuerda sustituir "dalumno" por
tu usuario real

# Contabilidad
sudo usermod -aG contabilidad rsanchez
sudo usermod -aG contabilidad afernandez
```



The image shows a terminal window titled "javier@javier-VirtualBox: ~" with a timestamp of "may 11 19:27". The terminal displays the execution of several Linux commands to create a user and groups. The commands and their outputs are as follows:

```
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo adduser afernandez
Adding user `afernandez' ...
Adding new group `afernandez' (1007) ...
Adding new user `afernandez' (1008) with group `afernandez' ...
Creating home directory `/home/afernandez' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for afernandez
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []: Antonio Fernández
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
chfn: name with non-ASCII characters: 'Antonio Fernández'
Is the information correct? [Y/n] y
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo groupadd marketing
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo groupadd direccion
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo groupadd contabilidad
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo usermod -aG marketing flirola
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo usermod -aG marketing pescarabaja1
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo usermod -aG marketing cperez
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo usermod -aG marketing pperez
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo usermod -aG direccion joliveros
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo usermod -aG contabilidad rsanchez
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo usermod -aG contabilidad afernandez
javier@javier-VirtualBox:~$
```

Actividad 2. Permisos

La información con la que trabajan los usuarios se encuentra en los directorios siguientes:

- /home/iosystem/marketing: pertenece a la jefa de marketing y al grupo marketing.
- /home/iosystem/direccion: pertenece al encargado de dirección y al grupo dirección.
- /home/iosystem/contabilidad: pertenece al responsable de contabilidad y al grupo contabilidad.

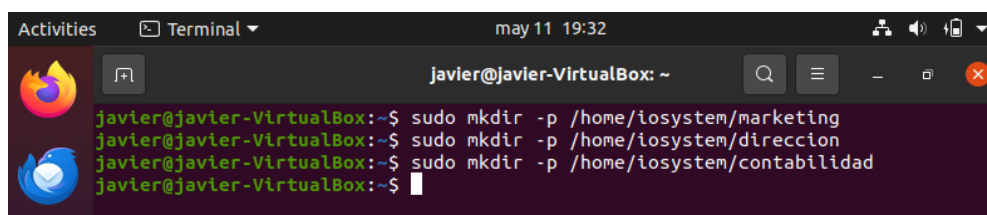
Asigna a los directorios anteriores las siguientes restricciones de seguridad:

- /home/iosystem/marketing: con permisos de lectura, escritura y ejecución para todos los usuarios del grupo marketing y para el encargado de dirección. El resto de usuarios del sistema tienen acceso solamente con el permiso de lectura.
- /home/iosystem/direccion: con permisos de lectura, escritura y ejecución para todos los usuarios presentes y/o futuros del grupo dirección y para el usuario que realiza las tareas de ayudante de dirección (responsable de contabilidad) permisos de lectura y escritura. Para el resto de usuarios del sistema debe ser denegado cualquier permiso.
- /home/compartida/contabilidad: con permisos de lectura, escritura y ejecución para todos los usuarios del grupo de contabilidad y para el encargado de dirección, y con permisos de lectura y escritura la jefa de marketing. Para el resto de usuarios ningún permiso.

La actividad se debe realizar mediante comandos desde el terminal razonando las decisiones tomadas.

Creamos los directorios requeridos:

```
sudo mkdir -p /home/iosystem/marketing
sudo mkdir -p /home/iosystem/direccion
sudo mkdir -p /home/compartida/contabilidad
```

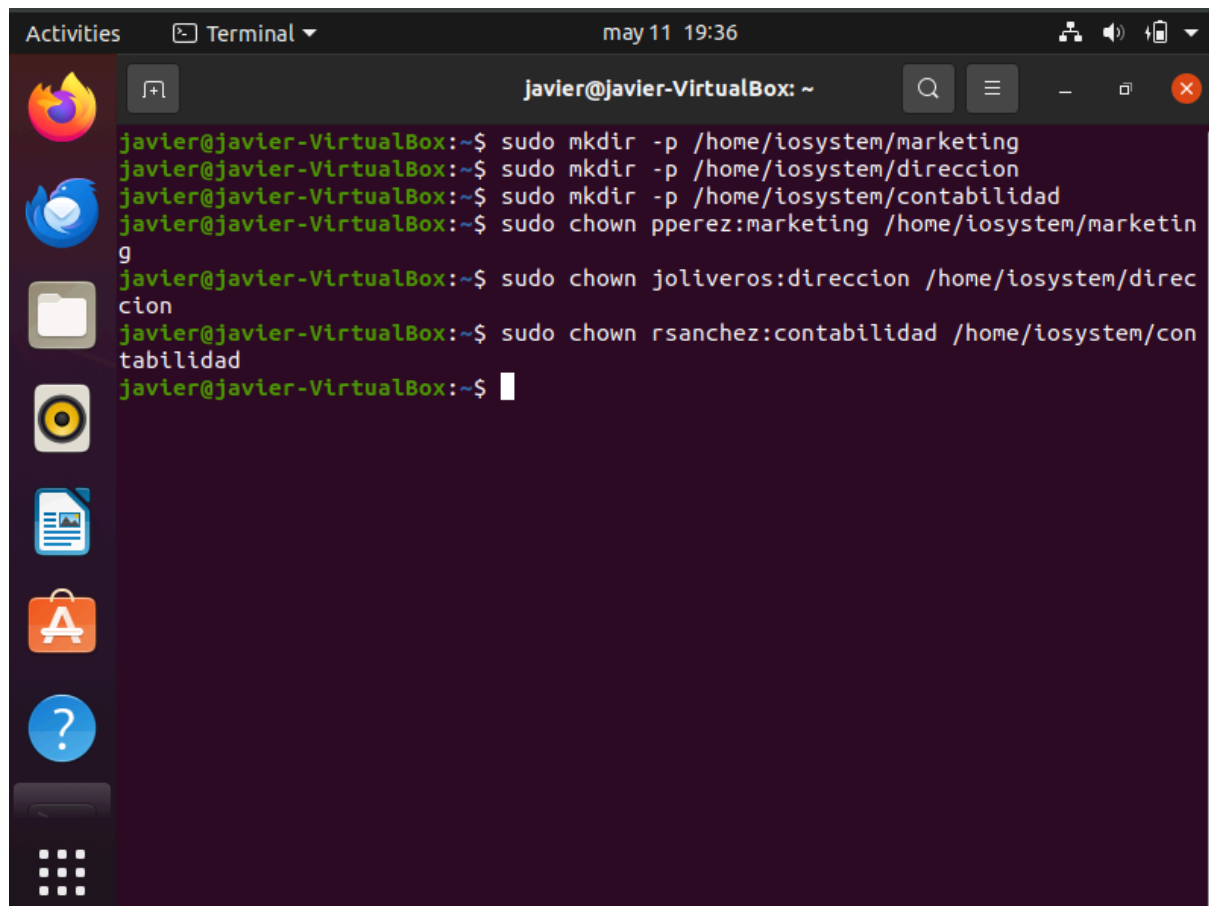


Asignamos propietarios y grupos a los directorios:

```
# Marketing
sudo chown pperez:marketing /home/iosystem/marketing

# Dirección (sustituye "dalumno" con tu usuario real)
sudo chown dalumno:direccion /home/iosystem/direccion

# Contabilidad
sudo chown rsanchez:contabilidad /home/compartida/contabilidad
```

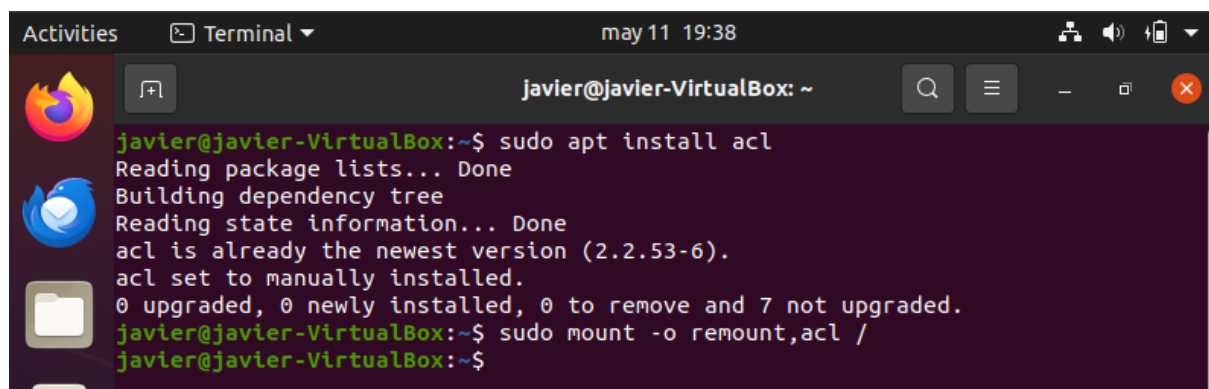


A terminal window titled 'javier@javier-VirtualBox: ~' with a search icon, menu icon, and window controls. The terminal shows the following commands and output:

```
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo mkdir -p /home/iosystem/marketing
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo mkdir -p /home/iosystem/direccion
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo mkdir -p /home/iosystem/contabilidad
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo chown pperez:marketing /home/iosystem/marketing
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo chown joliveros:direccion /home/iosystem/direccion
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo chown rsanchez:contabilidad /home/iosystem/contabilidad
javier@javier-VirtualBox:~$
```

Establecer permisos básicos con chmod y permisos adicionales con ACL, instalar soporte ACL (si no está activo):

```
sudo apt install acl
sudo mount -o remount,acl /
```



A terminal window titled 'javier@javier-VirtualBox: ~' with a search icon, menu icon, and window controls. The terminal shows the following commands and output:

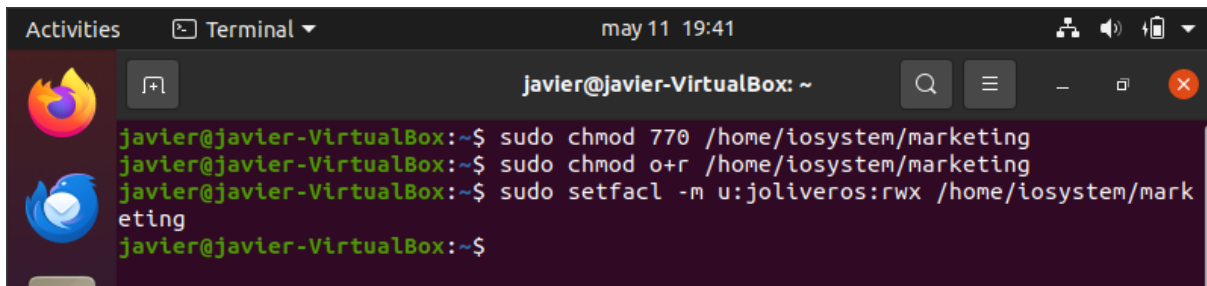
```
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo apt install acl
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
acl is already the newest version (2.2.53-6).
acl set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 7 not upgraded.
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo mount -o remount,acl /
javier@javier-VirtualBox:~$
```

Establecemos permisos para /home/iosystem/marketing

```
# Permiso total para propietaria y grupo
sudo chmod 770 /home/iosystem/marketing

# Permiso de lectura para el resto (otros)
sudo chmod o+r /home/iosystem/marketing

# Añadir permiso completo al usuario de dirección
sudo setfacl -m u:dalumno:rwX /home/iosystem/marketing
```

A terminal window titled 'Terminal' with a timestamp of 'may 11 19:41'. The window shows the user 'javier@javier-VirtualBox: ~'. The terminal output shows three commands being executed: 'sudo chmod 770 /home/iosystem/marketing', 'sudo chmod o+r /home/iosystem/marketing', and 'sudo setfacl -m u:joliveros:rwX /home/iosystem/marketing'. The prompt returns to '~\$' after each command.

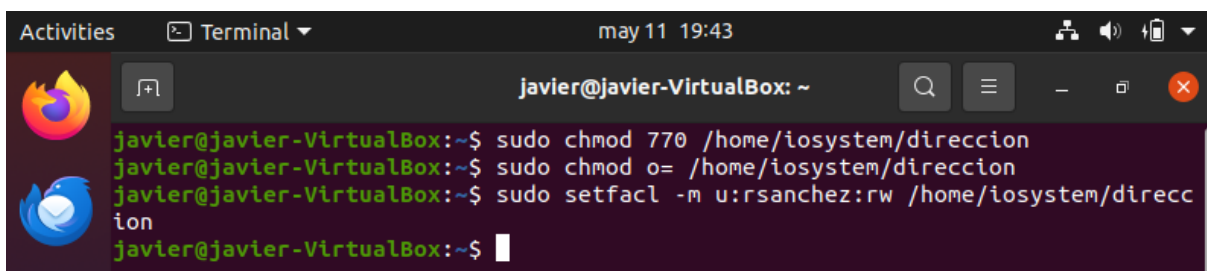
```
Activities Terminal may 11 19:41
javier@javier-VirtualBox: ~
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo chmod 770 /home/iosystem/marketing
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo chmod o+r /home/iosystem/marketing
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo setfacl -m u:joliveros:rwX /home/iosystem/marketing
javier@javier-VirtualBox:~$
```

Establecemos permisos para /home/iosystem/direccion

```
# Permiso total para propietario y grupo
sudo chmod 770 /home/iosystem/direccion

# Denegar permisos a otros
sudo chmod o= /home/iosystem/direccion

# Dar permisos de lectura y escritura al responsable de contabilidad
sudo setfacl -m u:rsanchez:rw /home/iosystem/direccion
```

A terminal window titled 'Terminal' with a timestamp of 'may 11 19:43'. The window shows the user 'javier@javier-VirtualBox: ~'. The terminal output shows three commands being executed: 'sudo chmod 770 /home/iosystem/direccion', 'sudo chmod o= /home/iosystem/direccion', and 'sudo setfacl -m u:rsanchez:rw /home/iosystem/direccion'. The prompt returns to '~\$' after each command.

```
Activities Terminal may 11 19:43
javier@javier-VirtualBox: ~
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo chmod 770 /home/iosystem/direccion
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo chmod o= /home/iosystem/direccion
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo setfacl -m u:rsanchez:rw /home/iosystem/direccion
javier@javier-VirtualBox:~$
```

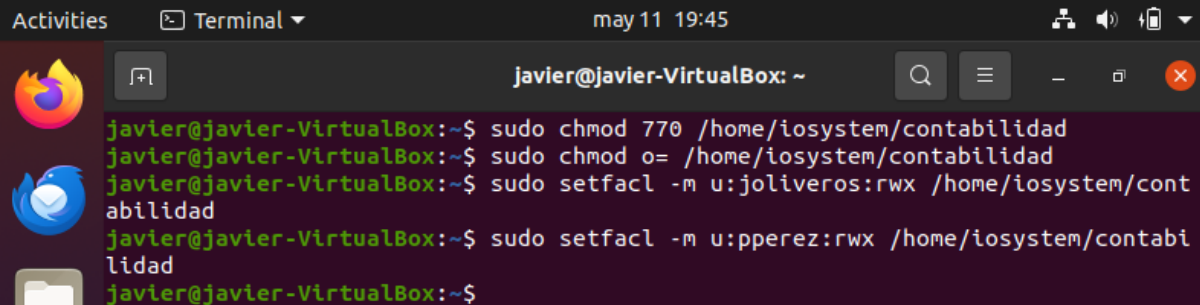
Establecemos permisos para /home/iosystem/contabilidad

```
# Permiso total para propietario y grupo
sudo chmod 770 /home/compartida/contabilidad

# Denegar permisos a otros
sudo chmod o= /home/compartida/contabilidad

# Dar permiso total al usuario de dirección
sudo setfacl -m u:dalumno:rwX /home/compartida/contabilidad

# Dar permisos de lectura y escritura a la jefa de marketing
sudo setfacl -m u:pperez:rw /home/compartida/contabilidad
```



The screenshot shows a terminal window titled 'Terminal' with a timestamp of 'may 11 19:45'. The prompt is 'javier@javier-VirtualBox: ~'. The following commands are entered and executed:

```
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo chmod 770 /home/iosystem/contabilidad
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo chmod o= /home/iosystem/contabilidad
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo setfacl -m u:joliveros:rwX /home/iosystem/contabilidad
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo setfacl -m u:pperez:rwX /home/iosystem/contabilidad
javier@javier-VirtualBox:~$
```

Actividad 3. Monitorización del sistema

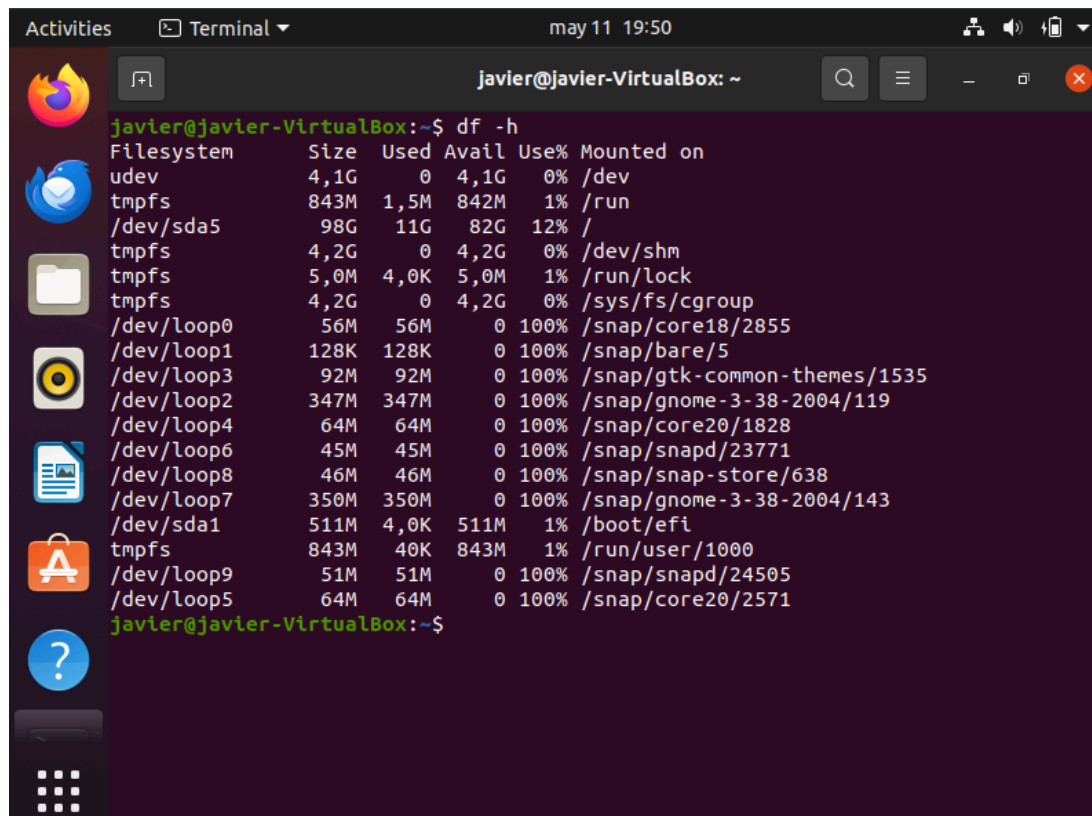
Utiliza los diferentes comandos que hemos visto para monitorizar los siguientes elementos del sistema:

- Disco duro.
- Procesos.

Monitorización del disco duro:

Con el siguiente comando podemos ver el espacio en disco por partición. Muestra el uso de disco de todas las particiones montadas en formato legible (-h = human-readable):

```
df -h
```



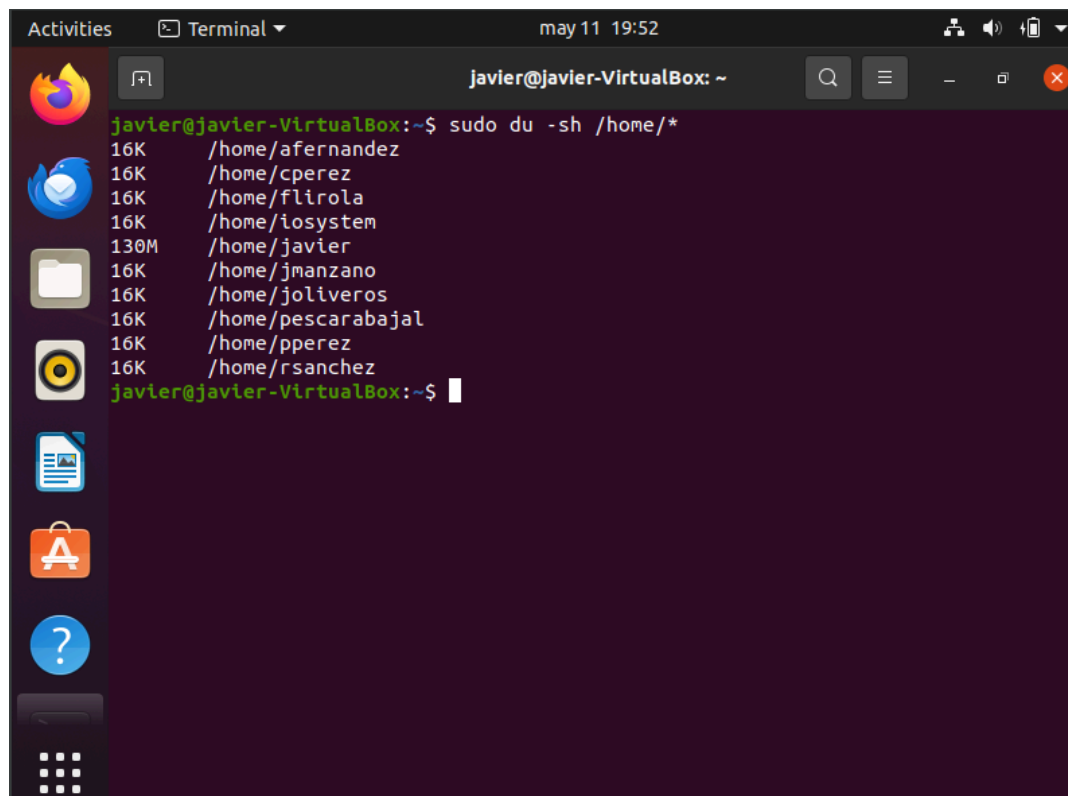
A terminal window titled 'javier@javier-VirtualBox: ~' showing the output of the 'df -h' command. The output is a table with columns: Filesystem, Size, Used, Avail, Use%, and Mounted on. The table lists various filesystems including udev, tmpfs, /dev/sda5, /dev/loop0 through /dev/loop9, and /dev/sda1, along with their respective sizes, used space, available space, and usage percentages. The terminal window has a dark background and a sidebar with application icons on the left.

```
javier@javier-VirtualBox:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            4,1G   0    4,1G   0% /dev
tmpfs           843M   1,5M 842M   1% /run
/dev/sda5       98G   11G  82G   12% /
tmpfs           4,2G   0    4,2G   0% /dev/shm
tmpfs           5,0M   4,0K 5,0M   1% /run/lock
tmpfs           4,2G   0    4,2G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0       56M    56M   0 100% /snap/core18/2855
/dev/loop1      128K   128K   0 100% /snap/bare/5
/dev/loop3       92M    92M   0 100% /snap/gtk-common-themes/1535
/dev/loop2      347M   347M   0 100% /snap/gnome-3-38-2004/119
/dev/loop4       64M    64M   0 100% /snap/core20/1828
/dev/loop6       45M    45M   0 100% /snap/snapd/23771
/dev/loop8       46M    46M   0 100% /snap/snap-store/638
/dev/loop7      350M   350M   0 100% /snap/gnome-3-38-2004/143
/dev/sda1       511M   4,0K 511M   1% /boot/efi
tmpfs           843M   40K 843M   1% /run/user/1000
/dev/loop9       51M    51M   0 100% /snap/snapd/24505
/dev/loop5       64M    64M   0 100% /snap/core20/2571
javier@javier-VirtualBox:~$
```

Uso del disco por carpetas y archivos.

Muestra el espacio usado por cada subdirectorio dentro de /home:

```
sudo du -sh /home/*
```



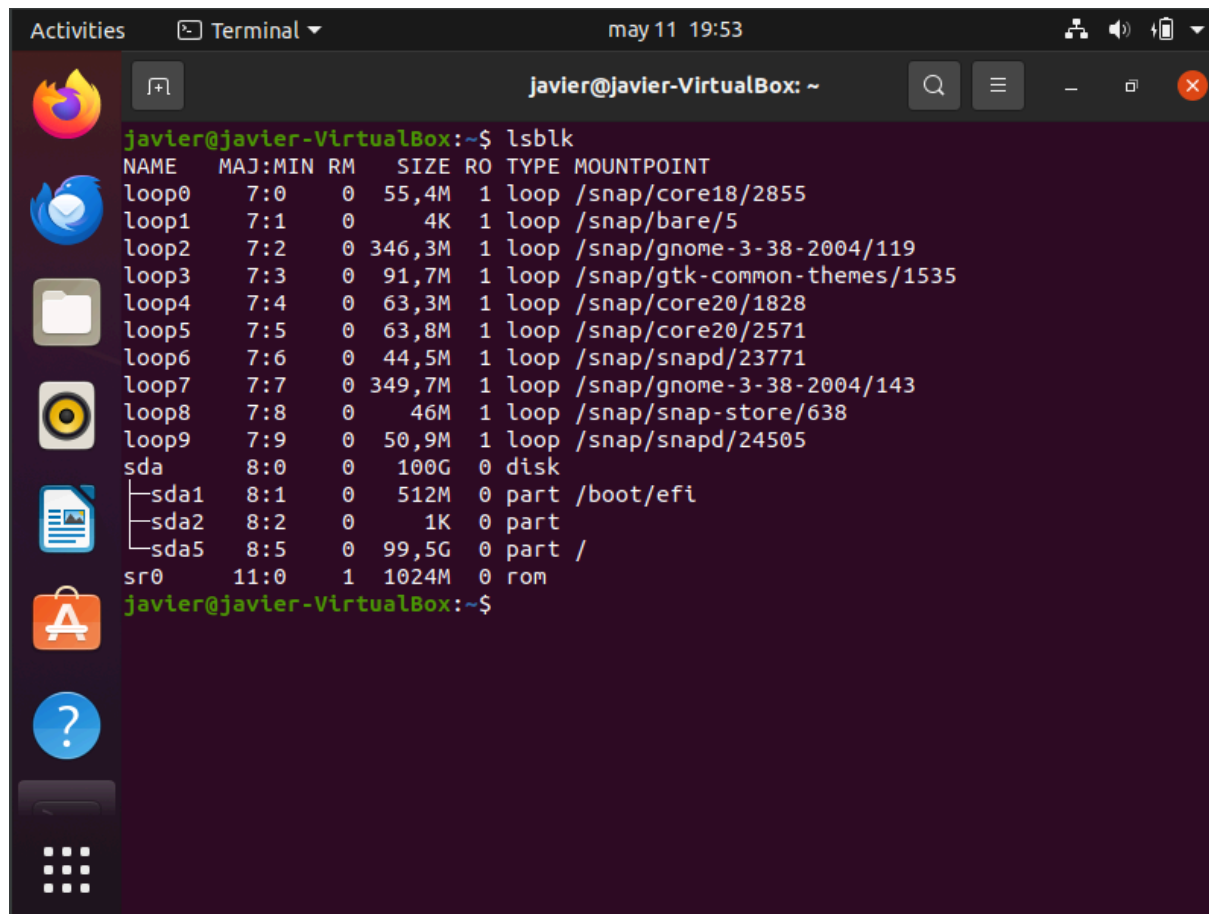
A terminal window titled 'javier@javier-VirtualBox: ~' showing the output of the 'sudo du -sh /home/*' command. The output lists the size of each subdirectory in /home, such as /home/afernandez (16K), /home/cperez (16K), /home/flirola (16K), /home/iosystem (16K), /home/javier (130M), /home/jmanzano (16K), /home/joliveros (16K), /home/pescarabaja1 (16K), /home/pperez (16K), and /home/rsanchez (16K). The terminal window has a dark background and a sidebar with application icons on the left.

```
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo du -sh /home/*
16K    /home/afernandez
16K    /home/cperez
16K    /home/flirola
16K    /home/iosystem
130M   /home/javier
16K    /home/jmanzano
16K    /home/joliveros
16K    /home/pescarabaja1
16K    /home/pperez
16K    /home/rsanchez
javier@javier-VirtualBox:~$
```

Información detallada de discos y particiones.

Lista los dispositivos de bloque (discos y particiones):

```
lsblk
```



The screenshot shows a terminal window titled 'javier@javier-VirtualBox: ~' with the command 'lsblk' executed. The output lists various block devices including loop devices and the main disk 'sda' with its partitions.

NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPPOINT
loop0	7:0	0	55,4M	1	loop	/snap/core18/2855
loop1	7:1	0	4K	1	loop	/snap/bare/5
loop2	7:2	0	346,3M	1	loop	/snap/gnome-3-38-2004/119
loop3	7:3	0	91,7M	1	loop	/snap/gtk-common-themes/1535
loop4	7:4	0	63,3M	1	loop	/snap/core20/1828
loop5	7:5	0	63,8M	1	loop	/snap/core20/2571
loop6	7:6	0	44,5M	1	loop	/snap/snapd/23771
loop7	7:7	0	349,7M	1	loop	/snap/gnome-3-38-2004/143
loop8	7:8	0	46M	1	loop	/snap/snap-store/638
loop9	7:9	0	50,9M	1	loop	/snap/snapd/24505
sda	8:0	0	100G	0	disk	
├─sda1	8:1	0	512M	0	part	/boot/efi
├─sda2	8:2	0	1K	0	part	
└─sda5	8:5	0	99,5G	0	part	/
sr0	11:0	1	1024M	0	rom	

Monitorización de procesos:

Ver procesos en tiempo real.

Muestra en vivo el uso de CPU, memoria, procesos activos, etc.:

```
top
```

Para salir pulsa 'q'.

```
Activities Terminal may 11 19:56
javier@javier-VirtualBox: ~

top - 19:55:59 up 55 min, 1 user, load average: 0,00, 0,02, 0,13
Tasks: 224 total, 1 running, 223 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0,0 us, 0,7 sy, 0,0 ni, 99,3 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 8429,1 total, 4489,0 free, 1000,4 used, 2939,7 buff/cache
MiB Swap: 2048,0 total, 2048,0 free, 0,0 used. 7124,9 avail Mem

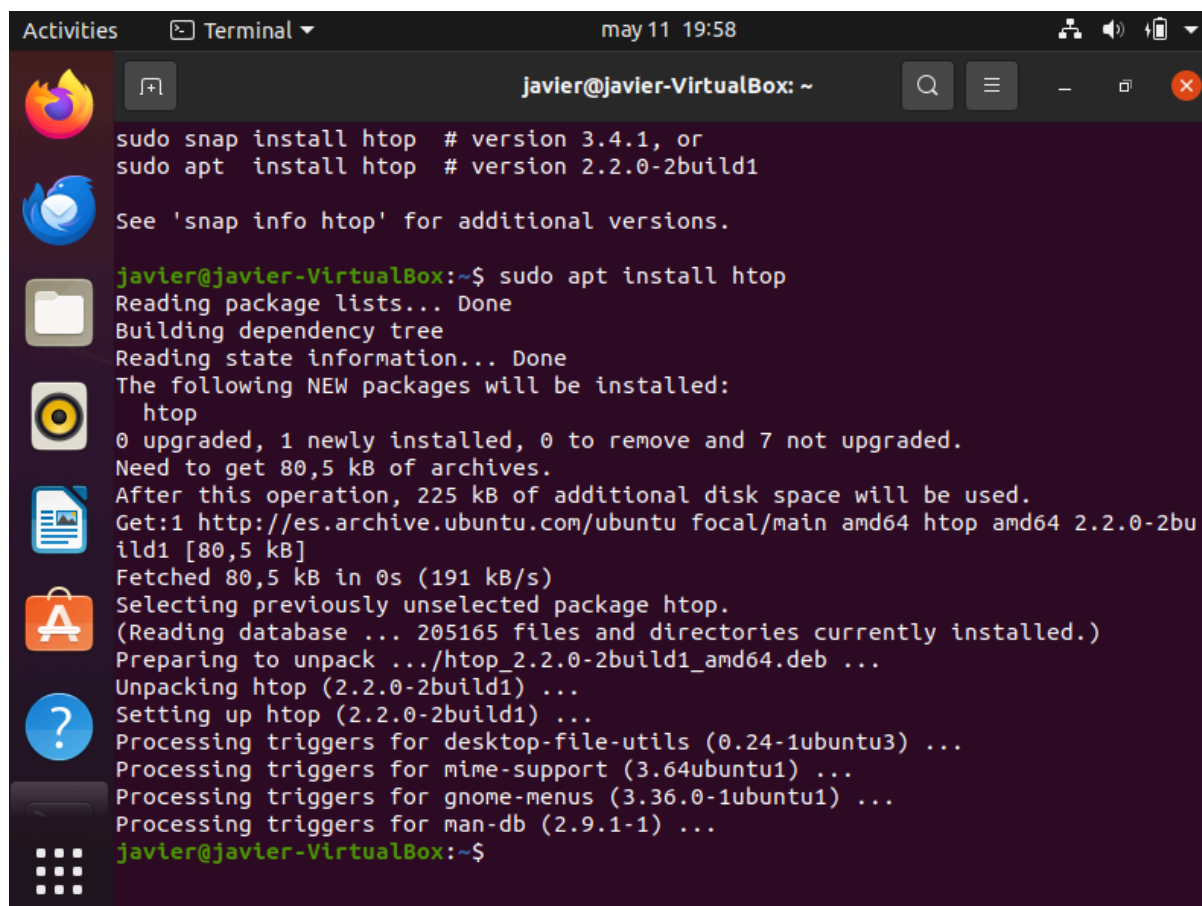
  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR  S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 1935 javier    20   0 5297368 343336 123656 S   4,0   4,0   0:48.00 gnome-+
    1 root      20   0 169444 12908  8420 S   0,0   0,1   0:04.22 systemd
    2 root      20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.03 kthrea+
    3 root      0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
    4 root      0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_pa+
    5 root      0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 slub_f+
    6 root      0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
    8 root      0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworke+
   10 root      0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_per+
   11 root      20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_ta+
   12 root      20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_ta+
   13 root      20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.39 ksofti+
   14 root      20   0      0      0      0 I   0,0   0,0   0:03.36 rcu_sc+
   15 root      rt   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.11 migrat+
   16 root     -51   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 idle_i+
   18 root      20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
   19 root      20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
   20 root     -51   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 idle_i+
   21 root      rt   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.81 migrat+
   22 root      20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.22 ksofti+
   24 root      0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworke+
   25 root      20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
```

Versión mejorada y más visual de top.
Si no está instalado, puedes instalarlo con:

```
htop
```

Luego ponemos:

```
sudo apt install htop
```



A terminal window titled 'javier@javier-VirtualBox: ~' showing the installation of htop. The user enters 'sudo snap install htop' and 'sudo apt install htop'. The terminal output shows the installation progress, including package lists, dependency tree, and the final installation of htop (2.2.0-2build1) along with its dependencies.

```
sudo snap install htop # version 3.4.1, or
sudo apt install htop # version 2.2.0-2build1

See 'snap info htop' for additional versions.

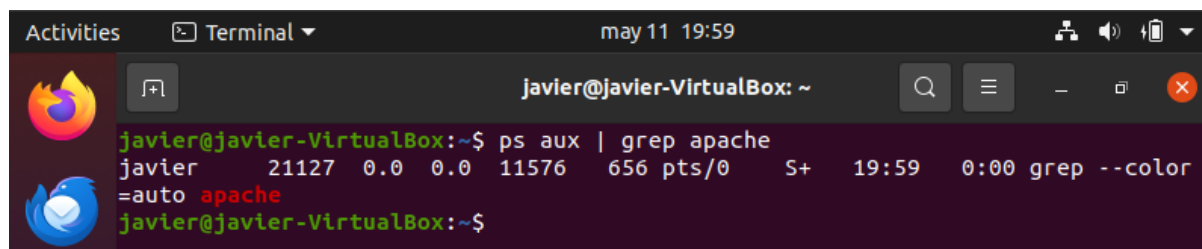
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo apt install htop
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  htop
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 7 not upgraded.
Need to get 80,5 kB of archives.
After this operation, 225 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 htop amd64 2.2.0-2bu
ild1 [80,5 kB]
Fetched 80,5 kB in 0s (191 kB/s)
Selecting previously unselected package htop.
(Reading database ... 205165 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../htop_2.2.0-2build1_amd64.deb ...
Unpacking htop (2.2.0-2build1) ...
Setting up htop (2.2.0-2build1) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.24-1ubuntu3) ...
Processing triggers for mime-support (3.64ubuntu1) ...
Processing triggers for gnome-menus (3.36.0-1ubuntu1) ...
Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
javier@javier-VirtualBox:~$
```

Para buscar procesos específicos.

```
ps aux | grep nombre_proceso
```

Sustituye **nombre_proceso** por lo que quieras buscar, por ejemplo:

```
ps aux | grep apache
```



A terminal window titled 'javier@javier-VirtualBox: ~' showing the output of the command 'ps aux | grep apache'. The output displays the process details for the 'apache' service, including the PID (21127), PPID (0.0), and other system information.

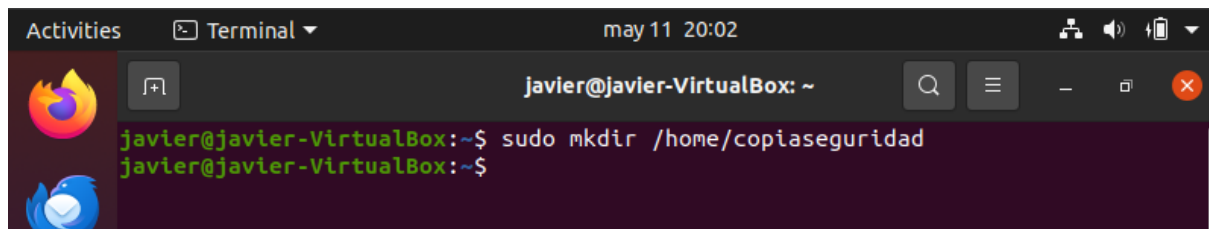
```
javier@javier-VirtualBox:~$ ps aux | grep apache
javier      21127  0.0  0.0 11576  656 pts/0    S+   19:59   0:00 grep --color
=auto apache
javier@javier-VirtualBox:~$
```

Actividad 4. Copias de seguridad

Realiza una copia de seguridad con cualquiera de las herramientas vistas en la unidad de la carpeta de trabajo de un usuario del sistema en el directorio copiasseguridad. Para ello el directorio tendrá que ser creado en /home/copiasseguridad.

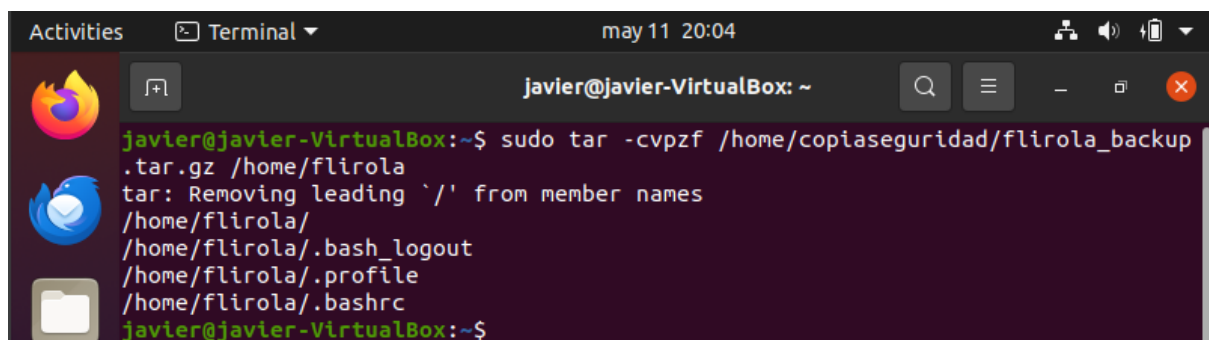
Creamos el directorio donde guardar la copia

```
sudo mkdir /home/copiasseguridad
```



Realizamos la copia de seguridad de la carpeta de un usuario (ej.flirola)

```
sudo tar -cvpzf /home/copiasseguridad/flirola_backup.tar.gz /home/flirola
```



- c: crea el archivo.
- v: muestra el progreso.
- p: preserva permisos.
- z: comprime con gzip.
- f: indica el nombre del archivo de salida.

Si quieres hacer la copia de otro usuario, cambia /home/flirola por su ruta.